

Ice-Harness OPC public-demo 操作手册

第一次接触 Demo，按本手册即可从 0 到 1 跑通数据接入、监控、NL2Action、切片标记与 PPTX 报告生成。



访问与准备：先确认入口、样例数据与 API Key

访问入口

公网地址：<https://austin-ding99.github.io/ice-harness-opc/>
建议使用 Chrome / Edge 打开，保持浏览器允许下载 PPTX 文件。

Demo 数据

public-demo 使用 refrigerator_demo.csv 数据模拟实时采集数据滚动。
也可以点击上传本地.csv文件进行操作，以模拟数据采集装置或实验室数据流的实时监控。

DeepSeek API Key 使用规则

不填 Key：可运行内置示例 Prompt，无API调用。
填写 Key：启用通用 NL2Action、表头 AI 识别与 PPTX 诊断报告生成。
体验 Key：**sk-ad6a0c535d32496aabcc45d14a7f0891**

（体验Key仅供该Demo体验使用，为作者自费Deepseek额度，勿外传）

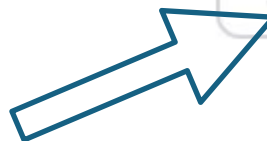


<https://austin-ding99.github.io/ice-harness-opc/>

加载示例数据

加载本地数据 

DeepSeek API Key



Step 1: 接入样例数据，完成 Demo 初始化

操作顺序

- 1

点击「加载示例数据」或「加载本地数据」

系统自动读取 demo-data/refrigerator_demo.csv或加载上传csv文件。
- 2

等待 Demo 数据加载完成

页面日志出现 [超级个体] 加载示例 CSV 数据，默认通道自动显示，数据开始滚动。
- 3

检查中控台状态

确认温度曲线、功率曲线、通道面板和 Agent 状态看板可见，如果触发事件台账有显示的之前任务记录，可以点击「清空台账」。

正确接入数据后的状态

能看到曲线区域和默认通道；右上角「开始」按钮可点击；
右上角「数据分析」入口在实验完成后出现。



Step 2: 启动滚动监控，观察异常预警与倍速控制

演示例组件

开始监控

点击「开始」后，曲线按时间轴滚动，
监控 Agent 持续写入日志。

▶ 开始

[14:06:19] **【超级个体】*** 发出系统指令：[开始
监控]

[14:06:19] **【实验监控与预警Agent】*** 7x24小
时监控启动。实时界限巡检 [-70℃, 200℃] 已开启。

1x5x25x

滚动倍速

支持 1x / 5x / 25x，适合快速展示长
周期实验过程。

5x

异常预警

温度超限或坏点出现时，页面给出通
道、异常值和日志提示。

实验监控与预警Agent 异常

异常拦截

识别到 [R蒸...
最近动作 11:42:20 | 异常计数 0

查看日志

实时触发状态看板

[14:04:38] **【实验监控与预警Agent】*** 7x24小
时监控启动。实时界限巡检 [-70℃, 200℃] 已开启。

[14:04:38] **【实验监控与预警Agent】*** **异常
拦截** 识别到 [R] 出现超限坏点 (3276.7℃)! 已
推送强预警。

一次性加载

需要直接分析csv全部数据时，可执行
「一次性加载全部数据」自然语言交互。

把全部数据都加载出来

AI 执行

load_all_data

状态核验

曲线持续向右滚动；预警日志不被遮挡；Agent 状态看板能看到当前任务状态。

监控Agent 在线

已清空持久化任务台账、断...
最近动作 14:16:15 | 异常计数 0

查看日志

实验监控与预警Agent 待命

等待任务
最近动作 未启动 | 异常计数 0

查看日志

数据提取与通道选择 Agent 待命

等待任务
最近动作 未启动 | 异常计数 0

查看日志

表格清洗与云端同步 Agent 待命

等待任务
最近动作 未启动 | 异常计数 0

查看日志

分析与报告Agent 待命

等待任务
最近动作 未启动 | 异常计数 0

查看日志

Step 3: 用 Prompt 驱动 NL2Action 数据操作（使用deepseek-chat模型）

试试按这 5 条指令测试function calling功能：

cut the data above 150	剔除 150℃ 以上异常坏点数据
hide bad channels	隐藏坏点相关通道
show power tunnel	只显示功率相关通道
一次性加载全部数据	快速完成滚动并进入分析态
只显示中文通道	验证中文通道识别与筛选

演示方式

页面示例 Prompt 嵌入了本地逻辑，不用大语言模型的API也可以跑；接入API后，可输入自定义指令验证 DeepSeek Function Calling 路由。

当然也可以用更随意的自然语言进行交互，再试试这些：

cut the data above 150	这些温度明显炸了，超过150的都当坏点处理掉
hide bad channels	别让我看这些坏掉的传感器通道了
show ice membrane temperature	其他都先关了，我现在只分析功率
一次性加载全部数据	我不想等实时滚动了，直接全量读取
只显示中文通道	帮我筛一下，只保留中文命名的测点



NL2Action: '调整范围在-50到150度' / '易

 AI 执行

Step 4: 框选关键片段, 进入 cloud_sheet 协同页面

从主控制台进入分析页

- 1

让实验进入分析状态

随时可点击「手动框选」；
也可等待监控结束，或者点击「完成」按钮结束实验后，进行下一步分析。
- 2

点击右上角「数据分析」

激活数据切片 Agent，准备选择感兴趣时间段。
- 3

在曲线上框选关键片段

拖拽选择有效数据段，系统将切片写入 cloud_sheet.html。
可以点选添加多段数据，对应生成cloud_sheet中的不同sheet。
- ### 结果判定

cloud_sheet 页面打开后，能看到切片曲线、底层数据表和可操作工具栏。



Step 5: 在 cloud_sheet 标记关键时刻并导出数据

cloud_sheet 必做动作

- ✓ 单击曲线生成 ①②③ 关键时刻标记
- ✓ 拖动虚线或编号，微调标记位置
- ✓ 拖动、缩放数据框，整理展示区域
- ✓ 使用「标记时间跨度」标注两个时刻之间的区间
- ✓ 点击「下载CSV」导出当前切片底层数据

删除与修正

标记放错时可拖动修正；
需要删除可双击对应标记或使用页面提供的操作入口。

- 关键点标记
- 时间跨度
- 下载CSV
- 数据框



底层数据溯源

下载CSV 共 210 行

绝对时间	制冰进	制冰出	S	F	制冰传感器	水温传感器	功率
2026-04-11 10:22:18.000	5.2	4.8	4.8	-22.7	5.1	4.9	54.2

Step 6: 生成 PPTX 报告，并用排障表闭环

报告生成步骤

- 1

主控台填入 DeepSeek API Key

生成 PPTX 诊断报告前必须确认配置好 Key。
- 2

cloud_sheet 点击「生成数据分析 PPTX」

填写报告指令偏好prompt，提供PPT生成上下文，点击确认生成。
- 3

回主控台查看 Agent 日志

检查报告任务、状态台账和角色触发代码，完成全链路追溯。



错误排查

- 无数据

先点击「立即体验 Demo」
- Prompt 无响应

确认 Demo 已加载；通用指令需 Key
- 不能生成 PPTX

先在主控台输入 DeepSeek API Key
- 找不到日志

回主控台查看 Agent 状态看板

至此全链路完成：接入 → 监控 → 清洗 → 标记 → 报告